

张志鸿

上海, 中国 | goodzzh222@hotmail.com | github.com/steinszzh | LinkedIn | 个人主页

工业时序数据 × 异常检测 —— 设备健康管理 (PHM) · 预测性维护 · 传感器信号分析

个人概述

化工 × 数学 × AI 的交叉背景。通过深度领域知识 + AI 智能体工作流, 更快交付工业 IoT 与预测性维护系统。目前深耕氢能行业。

工作经历

中石化氢能(上海)有限责任公司

IT 运维工程师 & 数据分析师

上海

2023.01 – 2026.06

- 在加氢站一线驻场支持, 向运营团队等非技术受众讲解预测模型输出与设备健康建议, 推动维护决策数据化。
- 作为技术负责人推进与高校联合的隔膜压缩机预测性维护研究: 针对故障样本稀少、信噪比低的真实工况, 融合 TensorFlow 模型与压缩机机理知识构建预测方案。
- 搭建设备健康度实时看板, 将时序指标转化为运维可执行的维护决策, 设备故障率降低约 35%。
- 分析加氢站日/周级运营数据, 优化压缩机运行排班与打压策略, 平衡设备负载与能耗, 单位加氢能耗降低约 12%。
- 尝试引入 AI 辅助开发工具 (Claude Code 等) 用于数据分析脚本的快速验证, 将常规脚本开发效率提升约 3 倍, 减少重复性手工操作。

独立咨询 / Freelance

数据分析 & 金融建模

上海

2021.02 – 2022.12

- 为 2-3 家初创企业提供数据分析支持, 梳理核心业务指标、搭建数据看板, 协助建立数据驱动的决策流程。
- 为多位客户提供数据分析服务: 股票市场信号研究、回测框架搭建及金融时序分析。
- 搭建自动化数据管道与可视化看板, 服务于投资组合风险评估与市场趋势分析。

Yeshiva University

数据科学研究生项目

纽约

2019.08 – 2021.01

- Capstone: 基于 PyTorch 优化 CNN 语音时序信号验证模型 (说话人识别), EER 降低 10%——音频特征提取与降噪的完整实践。
- 保险风险预测: 基于 scikit-learn/TensorFlow 处理不平衡数据集, 准确率从 73% 提升至 88%。

精选项目

- 加氢站异常预警系统**[异常响应 ↓80%] —— 多源传感器实时管道 + 异常检测与分级告警(企业内部系统, 可面试讲解架构与告警策略设计)
- 压缩机预测性维护 (校企联合研究)** [故障率 ↓35%] —— 小样本、低信噪比工况下的故障预测: 机理特征 × TensorFlow 模型
- 市场时序信号研究 (个人)** [进行中] —— 将工业异常检测方法迁移至金融时序: 噪声过滤与信号显著性检验

核心技能

工程与数据

Python, SQL, MATLAB, TensorFlow, scikit-learn, Tableau; AI 智能体工作流 (Claude Code, 多 Agent 编排, 日常生产使用)

时序与信号

异常检测、预测性维护建模、特征工程、降噪处理、不平衡样本 (基于实际工业项目)

工业与云端

IoT 多源传感器管道、边缘到云实时传输、AWS (EC2/RDS/Lambda)、Linux、Docker、Jenkins CI/CD

领域知识

化工工艺与设备机理 (压缩机、加氢站)、失效模式分析、贝叶斯统计建模、PID 控制系统

教育背景

Yeshiva University (GPA 3.9/4.0) —— 理学硕士, 数据分析与可视化

2019 – 2021, 纽约, 美国

Calvin University —— 理学学士, 数学 (辅修工程、化学)

2012 – 2017, 密歇根, 美国

Technical University of Berlin (暑期学校) —— 土木工程静动力学、德语

2013.06, 柏林, 德国